AI 歷史：從夢想到現實 45645

人工智慧的關鍵里程碑與未來展望

1950-1960 ：概念萌芽

- 1950 年艾倫 ・ 圖靈提出「圖靈測試」
- 1956 年達特茅斯會議正式誕生「人工智慧」一詞
- 1957 年感知機 (Perceptron) 開啟機器學習先河
- 1965 年 ELIZA 聊天機器人展示自然語言處理雛形

1980-1990 ：專家系統崛起

- 隨著知識庫與推理引擎的結合，專家系統在醫療診斷、金融風險評估及製程控制等產業大放異彩，標誌著 AI 第一次商業化浪潮。然而，高昂的維護成本與知識獲取瓶頸，導致熱度在 90 年代後期迅速消退，進入第二次 AI 寒冬。

2010-2020 ：深度學習革命

- 2012 年 AlexNet 奪下 ImageNet 冠軍， CNN 重新崛起
- 2014 年 GAN 生成對抗網路提出， AI 創作成為可能
- 2016 年 AlphaGo 擊敗李世乭，強化學習震撼世界
- 2017 年 Transformer 架構問世，開啟大語言模型時代

李飛飛

“「AI 不只是科技，更是人類價值觀的延伸；歷史的每一小步，都決定我們與機器共存的未來。」”

邁向通用人工智慧 (AGI)

回顧歷史， AI 從符號主義、連接主義到行為主義不斷演進；展望未來，多模態、可解釋與安全對齊將成為關鍵，讓我們共同塑造負責任且繁榮的 AI 生態。